

[별표 12]

점군분류 성과 및 정확도 평가표

(제22조제6항)

무인비행장치 측량 작업규정

※ () 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다. 수치의 자리는 자릿수를 보인 것일 뿐 정해진 값이 아니다.

1. 머리

사업명 (○○천 제방 정밀조사 측량) / 작업지역 (○○천 12.4km 구간) /

분류 실시일 (2026-04-26 ~ 2026-05-08) / 작성자 (오□□) / 작성일 (2026-05-11)

분류 소프트웨어 (○○Classify v6.3) / 담당자 (자동 오□□ · 수동편집 서□□)

대상 자료 (LAS 48개 · 점 000,000,000개 · GRS80 중부원점 · 정표고)

2. 분류코드와 분류기준 - 제22조제5항

코드	갈래 이름	무엇을 이 갈래로 넣는가	점의 수	비율
2	지면	지표면으로 판단되는 점	000,000,000	00.0%
3	낮은 식생	높이 0.0~0.0m	000,000,000	00.0%
5	높은 식생	높이 0.0m 초과	000,000,000	00.0%
6	건물	지붕 · 벽면	000,000,000	00.0%
9	수면	하천 수면	000,000,000	00.0%
17	교량	교량 상판	000,000,000	00.0%
7	노이즈	공중 이상점 · 지하 이상점	000,000	0.0%
1	미분류	위 갈래에 넣지 못한 점	000,000	0.0%

쓴 코드 체계와 그 출처 ASPRS LAS 1.4 표준 분류코드

※ 높이의 경계값은 작업계획서에서 정한 값을 적는다.

3. 분류의 방법

(· 자동분류 점진적 삼각망 조밀화(TIN) · 최대 지형경사 00° · 반복 각 0.0° · 거리 0.0m

· 수동편집 제방 비탈면 3구간, 교량 4곳, 둔치 웅덩이 2곳 ·

편집한 점 000,000개 · 서□□ · 2026-05-02~05-08

· 노이즈 제거 통계적 이상점 제거(이웃 00점 · 표준편차 0.0배) · 제거 000,000점)

4. 검수구역 - 제22조제3항

구역 이름	갈래	넓이	확인 방법	확인 결과
제방 비탈면 A	급경사지	0.0km ²	단면 20개 육안 확인	마루선 깎임 3곳 발견 → 수동편집
교량 4개소	교량	0.0km ²	단면 및 평면 확인	상판을 지면으로 넣은 것 2곳 → 재분류
둔치 식생부	산림	0.0km ²	단면 12개 확인	낮은 식생을 지면으로 넣음 → 매개변수 조정
제방 도로	도심지	0.0km ²	정사영상과 대조	이상 없음

※ 지면분류 오류가 나기 쉬운 곳은 반드시 검수구역으로 잡는다.

5. 분류 정확도

가. 검사점 · 표본으로 견준 결과

갈래	표본 수	옳게	잘못	빠뜨림	정확도	재현율
지면	000	000	0	0	00.0%	00.0%
식생	000	000	0	0	00.0%	00.0%
건물	000	000	0	0	00.0%	00.0%

나. 지면점의 자리

항목	잔 값	요구 기준	근거	판정
검사점 표고 어긋남	RMSE 0.000 m	최대 0.000 m	제11조제5항이 가리키는 규정과 작업계획서가 정한 값	적합
평탄지 지면점 퍼짐	0.000 m	같은 기준	같은 근거	적합

다. 흔한 잘못 - 나타난 것을 적는다.

(· 낮은 식생을 지면으로 넣음 - 둔치 식생부에서 나타남(제4호) → 매개변수 조정

· 제방 마루와 밀이 깎임 - 비탈면 A 3곳 → 수동편집

· 교량을 지면으로 넣음 - 2곳 → 재분류

· 건물 밀이 파임 - 나타나지 않음)

6. 지면자료의 연속성 - 제22조제4항

[· 지면점이 모자라거나 차폐로 끊긴 구간의 범위 교량 하부 2곳 · 000 m²

- 보완한 방법과 그 자료의 출처 지상 레이저측량(2026-04-25) - 별표 11 제5호와 같은 자료
- 보완한 곳을 성과에 표시하였는지 표시함 - 보완영역 폴리곤과 메타데이터에 적음)

7. 판정과 조치

- (조건부적합 → 조치 뒤 적합)
- 조치 (재분류(교량 2곳), 수동편집(비탈면 3구간), 매개변수 조정 후 재분류(둔치 식생부))
- 조치한 뒤 다시 잰 값 (지면 정확도 00.0% → 00.0% · 검사점 RMSE 0.000m → 0.000m)

8. 붙임

- 갈래별로 색을 달리한 점군 그림
- 검수구역의 단면도 (분류 전후를 함께 보인다)

9. 확인

작성자 (오□□) / 검토자 (윤□□) (이름, 서명, 날짜 (2026-05-11))

10. 기재 요령

가. 제3호의 매개변수는 뒤에 같은 결과를 다시 낼 수 있을 만큼 적는다.

나. 요구 기준은 제11조제5항이 가리키는 규정과 작업계획서에서 정한 값을 적고 그것으로 판정한다.

다. 이 평가표는 제25조의 성과에 넣어 낸다.